

# Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero  
Cibernetica III — Universidad Distrital, 2026-1

Cuadro 1: Definición de los cuatro escenarios de simulación.

| Esc.           | Inicio   | Referencia                      | Particularidad               |
|----------------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Ref. cte.   | (40, 50) | (35, 55) fija                   | Seguimiento básico           |
| 2. Cambio esc. | (40, 50) | (35, 55) → (30, 58) en $t = 40$ | Cambio de objetivo           |
| 3. Perturb.    | (35, 55) | (35, 55) fija                   | Pulso +15 en $x$ en $t = 20$ |
| 4. Estoc. det. | (40, 50) | (35, 55) fija                   | Ruido + pulsos (análisis)    |

Cuadro 2: Parámetros de diseño del MPC.

| Parámetro                  | Valor               |
|----------------------------|---------------------|
| Modelo interno             | No lineal (1-2)     |
| Horiz. predicción $N$      | 15 pasos            |
| Horiz. control $M$         | 10 pasos            |
| Pesos $Q$ (estados)        | diag(1, 1)          |
| Pesos $R$ (control)        | diag(0,1, 0,1, 0,1) |
| Cotas $a$ (crec. perfiles) | [0,2, 1,0]          |
| Cotas $c$ (efic. matching) | [0,002, 0,04]       |
| Cotas $d$ (churn)          | [0,1, 0,7]          |
| Solver                     | SLSQP (scipy)       |
| Arranque                   | Warm-start (shift)  |

## 1. Modelo del sistema

Se modela una aplicación de citas mediante Lotka-Volterra ( $x$ : perfiles disponibles,  $y$ : usuarios activos):

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (2)$$

Punto de equilibrio:  $x^* = d/c$ ,  $y^* = a/b$ . Parámetros óptimos (Parte 2):  $a = 0,291$ ,  $b = 0,0055$ ,  $c = 0,0179$ ,  $d = 0,700$ , con  $x^* \approx 39,2$ ,  $y^* \approx 53,0$ .

**Planta estocástica.** Para simular un entorno realista se incorporan ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con  $\Delta t = 0,1$ ,  $\sigma_x = 0,5$ ,  $\sigma_y = 0,3$ ,  $\lambda = 0,001$ ,  $p_x \sim \text{Exp}(15)$ ,  $p_y \sim \text{Exp}(5)$ ,  $\text{máx}(0, \cdot)$  (estados negativos). El MPC desconoce estos términos (modelo determinista), midiendo robustez.

## 2. Escenarios de simulación

Se definen cuatro escenarios sobre la planta estocástica (Tabla 1):

**Escenario 1** (referencia constante): el MPC parte de (40, 50) hacia (35, 55). **Escenario 2** (cambio escalón): la referencia cambia a (30, 58) en  $t = 40$  (4 uds.). **Escenario 3** (perturbación): pulso +15 en  $x$  en  $t = 20$  (2 uds.). **Escenario 4** (análisis estocástico): 500 pasos detallados.

Los escenarios 1–3 usan 1000 pasos (100 uds. de tiempo) y el escenario 4 usa 500 pasos.

## 3. Diseño del controlador MPC

En cada paso  $k$  se resuelve:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

Figura 1: Estructura del controlador MPC



Figura 1: Resultado del MPC (Esc. 1, sistema determinista). (a) Los estados convergen de (40, 50) a (35, 55) en  $\sim 20$  pasos. (b) Diagrama de fase: la trayectoria alcanza la referencia. (c) Señales de control  $a$ ,  $c$ ,  $d$  con cotas (punteadas).

Figura 2: Comparativa estocástica – sin control vs. con MPC

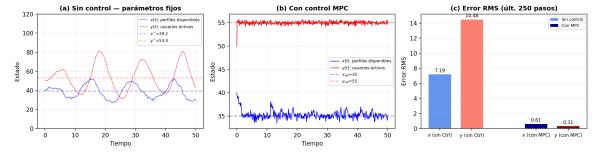


Figura 2: Comparativa estocástica (Esc. 4, 500 pasos). (a) Sin control: estados fluctúan alrededor del equilibrio natural. (b) Con MPC: el controlador mantiene la referencia. (c) Error RMS: mejora  $12\times$  ( $x$ ) y  $47\times$  ( $y$ ).

con  $\mathbf{x} = [x, y]^T$ ,  $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$ ,  $a_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ,  $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$  ( $c_{\text{ref}} = 0,0179$ ).

La Fig. 1 muestra el comportamiento del MPC. En (a) se observa la convergencia suave de ambos estados a la referencia en  $\sim 20$  pasos. En (b), el plano de fase conecta el inicio con la referencia. En (c),  $a \rightarrow a_{\text{ref}} = 0,30$ ,  $d \rightarrow d_{\text{ref}} = 0,63$ ,  $c \rightarrow 0,0179$ ; ninguna viola las cotas (punteadas).

## 4. Resultados sobre la planta estocástica

La Fig. 2 compara el sistema sin control frente al MPC. Sin control los estados oscilan  $\pm 30$  uds.; con MPC se mantienen cerca de (35, 55). El error RMS pasa de  $7,19 \rightarrow 0,61$  ( $12\times$ ) en  $x$  y de  $14,48 \rightarrow 0,31$  ( $47\times$ ) en  $y$ .

La Tabla 3 extiende a los cuatro escenarios ( $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_k - x_{\text{ref}})^2}$ , ventana estacionaria post-transitorio).

En todos los escenarios las restricciones  $a \in [0,2, 1,0]$ ,  $c \in [0,002, 0,04]$ ,  $d \in [0,1, 0,7]$  se respetaron (ver Fig. 1c).

Cuadro 3: Error RMS (ventana estacionaria).

| Escenario         | Sin control                          | Con MPC                            | Mejora               |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. Ref. constante | $\sigma_x = 27,13, \sigma_y = 60,28$ | $\sigma_x = 1,82, \sigma_y = 1,57$ | $15\times, 38\times$ |
| 2. Cambio escalón | $\sigma_x = 6,43, \sigma_y = 12,92$  | $\sigma_x = 1,20, \sigma_y = 0,34$ | $5\times, 38\times$  |
| 3. Perturbación   | $\sigma_x = 14,58, \sigma_y = 31,07$ | $\sigma_x = 2,82, \sigma_y = 0,71$ | $5\times, 43\times$  |
| 4. Estocástico    | $\sigma_x = 7,20, \sigma_y = 14,45$  | $\sigma_x = 0,61, \sigma_y = 0,31$ | $12\times, 47\times$ |

## 5. Conclusiones

| Requisito guía    | Evidencia       | Resultado               |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Ecuaciones modelo | Sec. 1          | LV + estocástico        |
| Objetivo control  | Sec. 2, Tabla 1 | 4 escenarios            |
| Matrices $Q, R$   | Tabla 2         | diag(1,1),<br>diag(0.1) |
| Horizontes $N, M$ | Tabla 2         | $N = 15, M = 10$        |
| Solver            | Tabla 2         | SLSQP,<br>100% éxito    |
| Restricciones     | Fig. 1c         | 3 cotas respetadas      |
| Evol. estados     | Fig. 1a         | Convergencia ref.       |
| Señal control     | Fig. 1c         | Cotas respetadas        |
| Valid. no lineal  | Sec. 4          | 4 escenarios            |
| Robustez ruido    | Fig. 2, Tabla 3 | $5\times-47\times$      |

El MPC no lineal cumple todos los requisitos: seguimiento (Fig. 1), rechazo a perturbaciones y robustez estocástica (Fig. 2), con respecto de restricciones.